ಅಧ್ಯಾಯ – 2

ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು

ASHKGA

2.1 ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಗುಣಾಕಾರ

ಒಂದು ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉದ್ದ × ಅಗಲಕ್ಕೆ ಸಮ. ಒಂದು ಆಯತದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 7 cm ಮತ್ತು 4 cm ಆದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು $7 \times 4 = 28$ cm^2 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಆಯತದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ $7\frac{1}{2}$ cm ಮತ್ತು $3\frac{1}{2}$ cm ಅದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಅದು $7\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2} = \frac{15}{2} \times \frac{7}{2}$ cm^2 ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಸಂಖ್ಯೆ $\frac{15}{2}$ ಮತ್ತು $\frac{7}{2}$ ಗಳು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು. ದತ್ತ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು, ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕಲಿಯೋಣ.

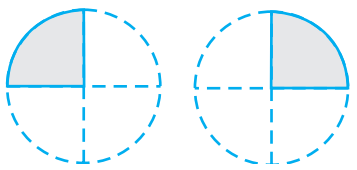
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2.1.1 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಗುಣಾಕಾರ

ಚಿತ್ರ 2.1 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗವು ವೃತ್ತದ $\frac{1}{4}$ ಭಾಗ. ಎರಡು ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ

ಎಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ?

ಅವು $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 2 \times \frac{1}{4}$ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

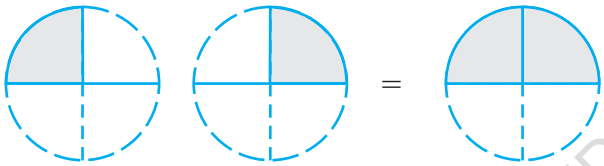


ಚಿತ್ರ 2.1

ಎರಡೂ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಚಿತ್ರ 2.2 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ವೃತ್ತದ ಯಾವ ಭಾಗವು ಚಿತ್ರ 2.2ರಲ್ಲಿ ಛಾಯೀಕರಿಸಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ? ಅದು ವೃತ್ತದ $\frac{2}{4}$ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರ 2.2

ಚಿತ್ರ 2.1 ರಲ್ಲಿ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಚಿತ್ರ 2.2 ರಲ್ಲಿ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.



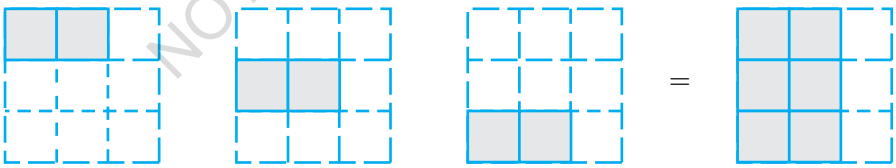
ಚಿತ್ರ 2.3

ಅಥವಾ $2 \times \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$.

ಈ ಆಕೃತಿಗಳು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? (ಚಿತ್ರ 2.4)

ಚಿತ್ರ 2.4

ಮತ್ತು ಇದು? (ಚಿತ್ರ 2.5)



ಚಿತ್ರ 2.5

ಈಗ $3 \times \frac{1}{2}$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದು $3 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೂ ಇದೆ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1+1+1}{2} = \frac{3 \times 1}{2} = \frac{3}{2}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ $3\times\frac{1}{2} = \frac{3\times1}{2} = \frac{3}{2}$

ಅದರಂತೆಯೇ $\frac{2}{3}\times5 = \frac{2\times5}{3} = ?$

ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ $3\times\frac{2}{7} = ?$ $4\times\frac{3}{5} = ?$

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಅಂದರೆ $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{2}{7}$ ಮತ್ತು $\frac{3}{5}$ ಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

$$2\times\frac{5}{3} = \frac{2\times5}{3} = \frac{10}{3}$$

ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, $3\times\frac{8}{7} = ?$ $4\times\frac{7}{5} = ?$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸಮ ಅಥವಾ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಗುಣಿಸುವಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಗುಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಛೇದವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಡುತ್ತೇವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ: (a) $\frac{2}{7}\times3$ (b) $\frac{9}{7}\times6$ (c) $3\times\frac{1}{8}$ (d) $\frac{13}{11}\times6$

   ಗುಣಲಬ್ಧ ಒಂದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

2. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ: $2\times\frac{2}{5}=\frac{4}{5}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $5\times2\frac{3}{7}$

(ii) $1\frac{4}{9}\times6$

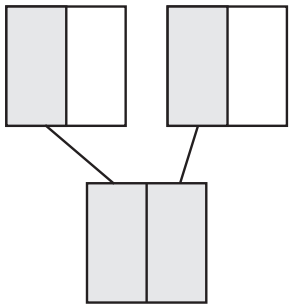
ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗುಣಿಸಲು, ಮೊದಲು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ನಂತರ ಗುಣಿಸಬೇಕು.

ಆದ್ದರಿಂದ, $3\times2\frac{5}{7} = 3\times\frac{19}{7}$

$= \frac{57}{7} = 8\frac{1}{7}$

ಅದರಂತೆಯೇ, $2\times4\frac{2}{5} = 2\times\frac{22}{5} = ?$

ಭಿನ್ನರಾಶಿಯು 'ದ' ಅಥವಾ 'ರ' ನಿರ್ವಾಹಕದಂತೆ (Operator)



ಚಿತ್ರ 2.6

ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 2.6). ಎರಡು ಚೌಕಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಮಾನ ರೂಪ ಹೊಂದಿವೆ.

ಪ್ರತಿ ಛಾಯೀಕರಿಸಿದ ಭಾಗವು 1 ರ $\frac{1}{2}$ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಛಾಯೀಕರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ರ $\frac{1}{2}$ ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 2 ರ $\frac{1}{2}$ ನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

$\frac{1}{2} \times 2 = 1$ ಎಂದೂ ಸಹ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

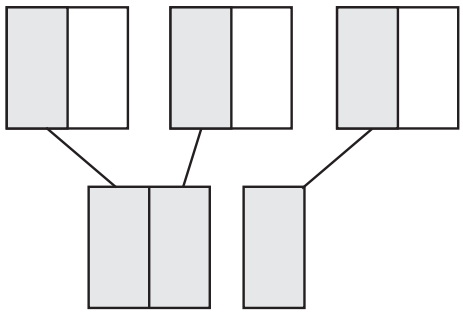
ಹೀಗೆ, 2 ರ $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$

ಹಾಗೆಯೇ, ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಈ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 2.7)

ಪ್ರತಿ ಛಾಯೀಕರಿಸಿದ ಭಾಗ 1 ರ $\frac{1}{2}$ ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂರು ಛಾಯೀಕರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳು 3 ರ $\frac{1}{2}$ ದ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೂರು ಛಾಯೀಕರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ. ಇದು $1\frac{1}{2}$ ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ $\frac{3}{2}$.



ಚಿತ್ರ 2.7

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{1}{2}$ ರ $3 = \frac{3}{2}$ ಹಾಗೆಯೇ $\frac{1}{2} \times 3 = \frac{3}{2}$

ಹೀಗೆ $\frac{1}{2}$ ರ $3 = \frac{1}{2} \times 3 = \frac{3}{2}$.

ಆದ್ದರಿಂದ **'ದ' ಅಥವಾ 'ರ' ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.**

ಫರಿದಾ ಬಳಿ 20 ಗೋಲಿಗಳಿವೆ. ರೇಶ್ಮಾಳು, ಫರಿದಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೋಲಿಗಳಲ್ಲಿ $\frac{1}{5}$ ರಷ್ಟು ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.

ರೇಶ್ಮಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೋಲಿಗಳು ಎಷ್ಟು? 'ದ' ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಶ್ಮಾಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಗೋಲಿಗಳು $\frac{1}{5} \times 20 = 4$.

ಅದರಂತೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದು $\frac{1}{2}$ ದ $16 = \frac{1}{2} \times 16 = \frac{16}{2} = 8$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಇವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

(i) $\frac{1}{2}$ ರ 10? (ii) $\frac{1}{4}$ ರ 16? (iii) $\frac{2}{5}$ ರ 25?

ಉದಾಹರಣೆ 1. ಒಂದು ತರಗತಿಯ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ $\frac{1}{5}$ ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ $\frac{2}{5}$ ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

(i) ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ?

(ii) ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ?

(iii) ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಾವ ಭಾಗ (ಭಿನ್ನರಾಶಿ) ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವರು?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ: ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 40.

(i) ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ $\frac{1}{5}$ ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

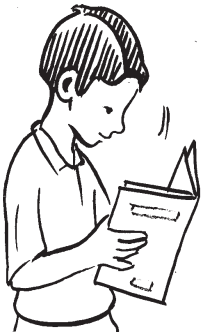
ಹೀಗೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = $\frac{1}{5}$ ರ 40

$= \frac{1}{5} \times 40 = 8.$

(ii) ನೀವೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

(iii) ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 8 + 16 = 24 ಹೀಗೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 40 – 24 = 16.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಬೇಕಾದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯು $\frac{16}{40}$.



ಅಭ್ಯಾಸ 2.1

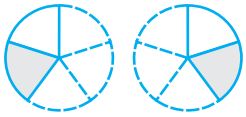
1. (a) ಯಿಂದ (d) ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?

(i) $2 \times \frac{1}{5}$ (ii) $2 \times \frac{1}{2}$ (iii) $3 \times \frac{2}{3}$ (iv) $3 \times \frac{1}{4}$

(a)

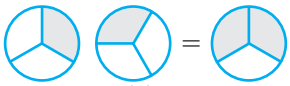
(b)

(c)

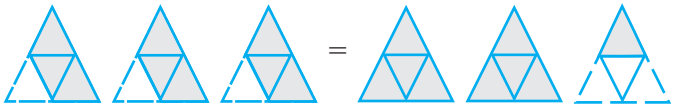
(d) 

2. (a) ಯಿಂದ (c) ವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

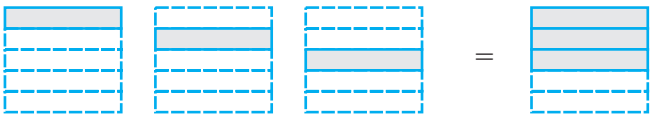
(i) $3 \times \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$ (ii) $2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ (iii) $3 \times \frac{3}{4} = 2\frac{1}{4}$



(a)



(b)



(c)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3. ಗುಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ.

(i) $7\times\frac{3}{5}$ (ii) $4\times\frac{1}{3}$ (iii) $2\times\frac{6}{7}$ (iv) $5\times\frac{2}{9}$

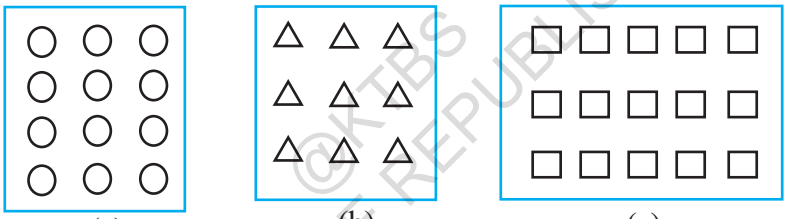
(v) $\frac{2}{3}\times4$ (vi) $\frac{5}{2}\times6$ (vii) $11\times\frac{4}{7}$ (viii) $20\times\frac{4}{5}$

(ix) $13\times\frac{1}{3}$ (x) $15\times\frac{3}{5}$

4. ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ: (i) (a) ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ $\frac{1}{2}$ ರಷ್ಟು ವೃತ್ತಗಳು.

(ii) (b) ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ $\frac{2}{3}$ ರಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳು.

(iii) (c) ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ $\frac{3}{5}$ ರಷ್ಟು ಚೌಕಗಳು.



(a) (b) (c)

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

5. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ:

(a) $\frac{1}{2}$ ರ (i) 24 (ii) 46

(b) $\frac{2}{3}$ ರ (i) 18 (ii) 27

(c) $\frac{3}{4}$ ರ (i) 16 (ii) 36

(d) $\frac{4}{5}$ ರ (i) 20 (ii) 35

6. ಗುಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ:

(a) $3\times5\frac{1}{5}$ (b) $5\times6\frac{3}{4}$ (c) $7\times2\frac{1}{4}$

(d) $4\times6\frac{1}{3}$ (e) $3\frac{1}{4}\times6$ (f) $3\frac{2}{5}\times8$

7. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ: (a) $\frac{1}{2}$ ರ (i) $2\frac{3}{4}$ (ii) $4\frac{2}{9}$

(b) $\frac{5}{8}$ ರ (i) $3\frac{5}{6}$ (ii) $9\frac{2}{3}$.

8. ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ $5l$ ನೀರು ಇರುವ ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾ $\frac{2}{5}$ ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಳು. ಪ್ರತಾಪ್ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದನು.

(i) ವಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಳು?

(ii) ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಡಿದ ನೀರಿನ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಎನು?

2.1.2 ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಗುಣಾಕಾರ

ಫರಿದಾ 9 cm ಉದ್ದದ ರಿಬ್ಬನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಳು ನಾಲ್ಕು ಸಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಳು? ಅವಳು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಡಚಿದಳು. ಪ್ರತಿ ಭಾಗವು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ ಯಾವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಪ್ರತಿ ಭಾಗವು ಪಟ್ಟಿಯ $\frac{9}{4}$ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಡಚಿ ಎರಡು ಸಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ? ಅದು $\frac{1}{2}$ ದ $\frac{9}{4}$ ಅಥವಾ $\frac{1}{2} \times \frac{9}{4}$ ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನಾವು $\frac{1}{2} \times \frac{9}{4}$ ರೀತಿಯ ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

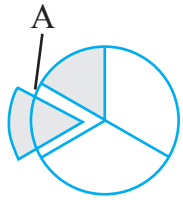
ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಮೊದಲು $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ ರೀತಿಯ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.

(a) ಒಂದು ಪೂರ್ಣದ $\frac{1}{3}$ ನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು? ಒಂದು ಪೂರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ್ಣದ $\frac{1}{3}$ ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 2.8 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ.

ಚಿತ್ರ 2.8

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(b) ಈ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದ ಭಾಗದ $\frac{1}{2}$ ನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ? ಈ ಮೂರನೇ ಒಂದು $\left(\frac{1}{3}\right)$ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಎರಡು ಸಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ. ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು $\frac{1}{3}$ ರ $\frac{1}{2}$ ನ್ನು ಅಂದರೆ $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ (ಚಿತ್ರ 2.9) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಹೊರ ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 'A' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ. A ಯು $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 2.9

(c) A ಪೂರ್ಣಭಾಗದ ಯಾವ ಭಿನ್ನರಾಶಿ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಳಿದ $\frac{1}{3}$ ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಎರಡು ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ. ಈಗ ಅಂತಹ ಎಷ್ಟು ಸಮಭಾಗಗಳಿವೆ? ಅಂತಹ ಆರು ಸಮಭಾಗಗಳಿವೆ. A ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ A ಯು ಪೂರ್ಣದ $\frac{1}{6}$ ಭಾಗ.

ಹೀಗೆ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

'A' ಪೂರ್ಣದ $\frac{1}{6}$ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಿರಿ? ಪೂರ್ಣವನ್ನು $6 = 2 \times 3$ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು $1 = 1 \times 1$ ಭಾಗವನ್ನು ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಹೀಗೆ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} = \frac{1\times1}{2\times3}$

ಅಥವಾ $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1\times1}{2\times3}$

$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಎರಡು ಸಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮೂರು ಸಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಸಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ $\frac{1}{6}$

ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} = \frac{1\times1}{3\times2}$ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವಂತೆ

ಹೀಗಾಗಿ, $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}$ ಮತ್ತು $\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}$; $\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{1}{5}\times\frac{1}{2}$ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು

$\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}$; $\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{5}\times\frac{1}{2}$ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಪಡೆಯುವಿರಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ :

(i) $\frac{1}{2}\times\frac{1}{7}=\frac{1\times1}{2\times7}=\square$ (ii) $\frac{1}{5}\times\frac{1}{7}=\square=\square$

(iii) $\frac{1}{7}\times\frac{1}{2}=\square=\square$ (iv) $\frac{1}{7}\times\frac{1}{5}=\square=\square$

ಉದಾಹರಣೆ 2 ಸುಶಾಂತ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ $\frac{1}{3}$ ಭಾಗವನ್ನು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವನು. ಪುಸ್ತಕದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಅವನು $2\frac{1}{5}$ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಬಲ್ಲನು?

ಪರಿಹಾರ: 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್ ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕದ ಭಾಗ = $\frac{1}{3}$

ಆದ್ದರಿಂದ, $2\frac{1}{5}$ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಓದಿದ ಪುಸ್ತಕದ ಭಾಗ

$$= 2\frac{1}{5}\times\frac{1}{3}=\frac{11}{5}\times\frac{1}{3}=\frac{11\times1}{5\times3}=\frac{11}{15}$$

ಈಗ ನಾವು $\frac{1}{2}\times\frac{5}{3}$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, $\frac{5}{3}=\frac{1}{3}\times5$

ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{1}{2}\times\frac{5}{3}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times5$

$$=\frac{1}{6}\times5=\frac{5}{6}$$

ಹಾಗೂ $\frac{5}{6}=\frac{1\times5}{2\times3}$ ಹೀಗೆ $\frac{1}{2}\times\frac{5}{3}=\frac{1\times5}{2\times3}=\frac{5}{6}$.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಈ ಐದು ಸಮಾನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು (ಚಿತ್ರ 2.10) ಐದು ಸಮಾನ ವೃತ್ತಗಳ ಭಾಗಗಳು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಈ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಮೂರು ಸಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎರಡು ಸಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

ಇದು $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಟ್ಟು ಭಾಗಗಳು $5 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

ಚಿತ್ರ 2.10

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

$\frac{1}{3} \times \frac{4}{5}$; $\frac{2}{3} \times \frac{1}{5}$

ಅದರಂತೆಯೇ, $\frac{3}{5} \times \frac{1}{7} = \frac{3 \times 1}{5 \times 7} = \frac{3}{35}$

ಹೀಗೆ ನಾವು $\frac{2}{3} \times \frac{7}{5}$ ನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು:

$$\frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{2 \times 7}{3 \times 5} = \frac{14}{15}$$

ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು $\frac{\text{ಅಂಶಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ}}{\text{ಛೇದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ}}$ ಹೀಗೆ ಗುಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಗುಣಲಬ್ಧಗಳ ಬೆಲೆ

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

$\frac{8}{3} \times \frac{4}{7}$; $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$

ನೀವು ಗಮನಿಸಿರುವಂತೆ, ಎರಡು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಪ್ರತಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $3 \times 4 = 12$ ಮತ್ತು $12 > 4, 12 > 3$.

ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ, ಗುಣಲಬ್ಧದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ನಾವು ಮೊದಲು ಎರಡು ಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$	$\frac{8}{15} < \frac{2}{3}, \frac{8}{15} < \frac{4}{5}$	ಗುಣಲಬ್ಧ ಪ್ರತಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು
$\frac{1}{5} \times \frac{2}{7} =$ ----------	----------	----------
$\frac{3}{5} \times \frac{\square}{8} = \frac{21}{40}$	----------	----------
$\frac{2}{\square} \times \frac{4}{9} = \frac{8}{45}$	----------	----------

ಎರಡು ಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ, ಗುಣಲಬ್ಧವು ಪ್ರತಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ, ಎರಡು ಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಬೆಲೆಯು ಆ ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಐದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ನಾವು ಎರಡು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸೋಣ.

$\frac{7}{3} \times \frac{5}{2} = \frac{35}{6}$	$\frac{35}{6} > \frac{7}{3}, \frac{35}{6} > \frac{5}{2}$	ಗುಣಲಬ್ಧ ಪ್ರತಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು
$\frac{6}{5} \times \frac{\square}{3} = \frac{24}{15}$	----------	----------
$\frac{9}{2} \times \frac{7}{\square} = \frac{63}{8}$	----------	----------
$\frac{3}{\square} \times \frac{8}{7} = \frac{24}{14}$	----------	----------

ಎರಡು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಎರಡೂ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಅಥವಾ, *ಎರಡು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಬೆಲೆಯು ಆ ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.*

ಇನ್ನೂ ಐದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.

ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಗುಣಿಸೋಣ. $\frac{2}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{7}{5}$ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ $\frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$

ಇಲ್ಲಿ $\frac{14}{15} < \frac{7}{5}$ ಮತ್ತು

$\frac{14}{15} > \frac{2}{3}$

ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಗುಣಲಬ್ಧವು, ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

$\frac{6}{5} \times \frac{2}{8}$ ಮತ್ತು $\frac{8}{3} \times \frac{4}{5}$ ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 2.2

1. ಮುಂದಿನವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $\frac{1}{4}$ ರ (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{3}{5}$ (c) $\frac{4}{3}$

(ii) $\frac{1}{7}$ ರ (a) $\frac{2}{9}$ (b) $\frac{6}{5}$ (c) $\frac{3}{10}$

2. ಗುಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ (ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ):

(i) $\frac{2}{3} \times 2\frac{2}{3}$ (ii) $\frac{2}{7} \times \frac{7}{9}$ (iii) $\frac{3}{8} \times \frac{6}{4}$ (iv) $\frac{9}{5} \times \frac{3}{5}$

(v) $\frac{1}{3} \times \frac{15}{8}$ (vi) $\frac{11}{2} \times \frac{3}{10}$ (vii) $\frac{4}{5} \times \frac{12}{7}$

3. ಮುಂದಿನ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ:

(i) $\frac{2}{5} \times 5\frac{1}{4}$ (ii) $6\frac{2}{5} \times \frac{7}{9}$ (iii) $\frac{3}{2} \times 5\frac{1}{3}$ (iv) $\frac{5}{6} \times 2\frac{3}{7}$

(v) $3\frac{2}{5} \times \frac{4}{7}$ (vi) $2\frac{3}{5} \times 3$ (vii) $3\frac{4}{7} \times \frac{3}{5}$

4. ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು?

(i) $\frac{2}{7}$ ರ $\frac{3}{4}$ ಅಥವಾ $\frac{3}{5}$ ರ $\frac{5}{8}$

(ii) $\frac{1}{2}$ ರ $\frac{6}{7}$ ಅಥವಾ $\frac{2}{3}$ ರ $\frac{3}{7}$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

5. ಸೈಲಿ, ಅವಳ ಹೂತೋಟದಲ್ಲಿ 4 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವಳು. ಎರಡು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಸಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ $\frac{3}{4}$ m ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸಸಿಯ ನಡುವಿನ ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. ಲಿಪಿಕಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ $1\frac{3}{4}$ ಗಂಟೆ ಓದುವಳು. ಅವಳು ಪೂರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಳು. ಪುಸ್ತಕ ಓದಲು ಅವಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ಎಷ್ಟು?

7. ಒಂದು ಕಾರು 1 *l* ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿ 16 km ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. $2\frac{3}{4}$ *l* ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವುದು?

8. (a) (i) $\frac{2}{3} \times \square = \frac{10}{30}$ ಆಗುವಂತೆ $\square$ ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ.

(ii) $\square$ ರಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪ _____ .

(b) (i) $\frac{3}{5} \times \square = \frac{24}{75}$ ಆಗುವಂತೆ $\square$ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ.

(ii) $\square$ ರಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪ _____ .

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2.2. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ

ಜಾನ್ ಬಳಿ 6 cm ಉದ್ದದ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಅವನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲಾ 2cm ಉದ್ದದ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅವನು $6 \div 2 = 3$ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವನು.

ಜಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು 6 cm ಉದ್ದದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲಾ $\frac{3}{2}$ cm ಉದ್ದದ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಈಗ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವನು? ಅವನು $6 \div \frac{3}{2}$ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವನು.

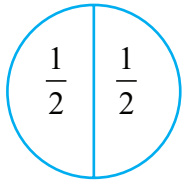
$\frac{15}{2}$ cm ಉದ್ದದ ಕಾಗದದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲಾ $\frac{3}{2}$ cm ಉದ್ದದ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ $\frac{15}{2} \div \frac{3}{2}$ ತುಂಡುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

2.2.1. ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾಗಾಕಾರ

ನಾವು $1 \div \frac{1}{2}$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಭಾಗ ಪೂರ್ಣದ ಅರ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಅರ್ಧ $\left(\frac{1}{2}\right)$ ಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು $1 \div \frac{1}{2}$ ಆಗುವುದು. ಚಿತ್ರ 2.11ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ?



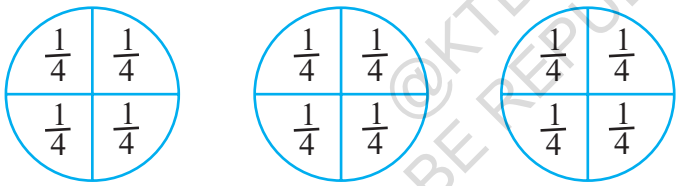
ಚಿತ್ರ 2.11

ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಭಾಗಗಳಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $1 \div \frac{1}{2} = 2$ ಹಾಗೂ, $1 \times \frac{2}{1} = 1 \times 2 = 2$.

ಹೀಗೆ, $1 \div \frac{1}{2} = 1 \times \frac{2}{1}$

ಅದರಂತೆಯೇ, $3 \div \frac{1}{4} = 3$ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಸಮನಾದ $\frac{1}{4}$ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದಾಗ ದೊರೆತ $\frac{1}{4}$ ಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 12 (ಚಿತ್ರ 2.12 ರಿಂದ).



ಚಿತ್ರ 2.12

$3 \times \frac{4}{1} = 3 \times 4 = 12$ ಹೀಗೆ, $3 \div \frac{1}{4} = 3 \times \frac{4}{1} = 12$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಇದೇ ರೀತಿ, $3 \div \frac{1}{2}$ ಮತ್ತು $3 \times \frac{2}{1}$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ:

$\frac{1}{2}$ ರ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇಧವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ $\frac{2}{1}$ ನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಥವಾ $\frac{1}{2}$ ನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಅದರಂತೆಯೇ, $\frac{1}{3}$ ಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗುಮಾಡಿ $\frac{3}{1}$ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ:

$7 \times \frac{1}{7} = 1$	$\frac{5}{4} \times \frac{4}{5} =$ ---------
$\frac{1}{9} \times 9 =$ ---------	$\frac{2}{7} \times =$ ------ $= 1$
$\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{2 \times 3}{3 \times 2} = \frac{6}{6} = 1$	------ $\times \frac{5}{9} = 1$

ಇಂತಹ ಇನ್ನೂ ಐದು ಜೊತೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ.

ಗುಣಲಬ್ಧ 1 ಇರುವ ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಗಳು ಎನ್ನುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{5}{9}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ $\frac{9}{5}$ ಮತ್ತು $\frac{9}{5}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ $\frac{5}{9}$.

$\frac{1}{9}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಏನು? $\frac{2}{7}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ?

$\frac{2}{3}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.

ಇದರಿಂದ $\frac{3}{2}$ ಪಡೆಯುವಿರಿ.

ಆಲೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

(1) ಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಪುನಃ ಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?

(2) ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಪುನಃ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಆದ್ದರಿಂದ,

$1 \div \frac{1}{2} = 1 \times \frac{2}{1} = 1 \times \frac{1}{2}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ.

$3 \div \frac{1}{4} = 3 \times \frac{4}{1} = 3 \times \frac{1}{4}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ

$3 \div \frac{1}{2} =$ _____ $=$ _____

ಆದ್ದರಿಂದ, $2 \div \frac{3}{4} = 2 \times \frac{3}{4}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ $= 2 \times \frac{4}{3}$

$5 \div \frac{2}{9} = 5 \times$ _____ $= 5 \times$ _____

ಹೀಗೆ, ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸಲು, ಆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮದಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $7 \div \frac{2}{5}$ (ii) $6 \div \frac{4}{7}$ (iii) $2 \div \frac{8}{9}$

- *ಒಂದು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ, ಮೊದಲು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು.*

ಹೀಗೆ, $4 \div 2\frac{2}{5} = 4 \div \frac{12}{5} = ?$

ಹಾಗೂ, $5 \div 3\frac{1}{3} = 5 \div \frac{10}{3} = ?$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $6 \div 5\frac{1}{3}$ (ii) $7 \div 2\frac{4}{7}$

2.2.2 ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಭಾಗಾಕಾರ

- $\frac{3}{4} \div 3$ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

  ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ,

  $$\frac{3}{4} \div 3 = \frac{3}{4} \div \frac{3}{1} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

  ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{2}{3} \div 7 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{7} = ?$

  $\frac{5}{7} \div 6$, $\frac{2}{7} \div 8$ ಏನು?

- ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸುವಾಗ, ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ. ಅಂದರೆ,

  $2\frac{2}{3} \div 5 = \frac{8}{3} \div 5 =$ ——— ; $4\frac{2}{5} \div 3 =$ ——— ; $2\frac{3}{5} \div 2 =$ ——— = ———

2.2.3 ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದು

ಈಗ ನಾವು $\frac{1}{3} \div \frac{5}{6}$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

$\frac{1}{3} \div \frac{5}{6} = \frac{1}{3} \times \frac{5}{6}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ $= \frac{1}{3} \times \frac{6}{5} = \frac{2}{5}$

ಅದರಂತೆಯೇ, $\frac{8}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{8}{5} \times \frac{2}{3}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ $= ?$

ಮತ್ತು $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = ?$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $\frac{3}{5} \div \frac{1}{2}$ (ii) $\frac{1}{2} \div \frac{3}{5}$ (iii) $2\frac{1}{2} \div \frac{3}{5}$ (iv) $5\frac{1}{6} \div \frac{9}{2}$

ಅಭ್ಯಾಸ 2.3

1. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $12 \div \frac{3}{4}$ (ii) $14 \div \frac{5}{6}$

(iii) $8 \div \frac{7}{3}$ (iv) $4 \div \frac{8}{3}$

(v) $3 \div 2\frac{1}{3}$ (vi) $5 \div 3\frac{4}{7}$.

2. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಮಭಿನ್ನರಾಶಿ. ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.

(i) $\frac{3}{7}$ (ii) $\frac{5}{8}$ (iii) $\frac{9}{7}$ (iv) $\frac{6}{5}$

(v) $\frac{12}{7}$ (vi) $\frac{1}{8}$ (vii) $\frac{1}{11}$

3. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $\frac{7}{3} \div 2$ (ii) $\frac{4}{9} \div 5$ (iii) $\frac{6}{13} \div 7$

(iv) $4\frac{1}{3} \div 3$ (v) $3\frac{1}{2} \div 4$ (vi) $4\frac{3}{7} \div 7$

4. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $\frac{2}{5} \div \frac{1}{2}$ (ii) $\frac{4}{9} \div \frac{2}{3}$ (iii) $\frac{3}{7} \div \frac{8}{7}$ (iv) $2\frac{1}{3} \div \frac{3}{5}$

(v) $3\frac{1}{2} \div \frac{8}{3}$ (vi) $\frac{2}{5} \div 1\frac{1}{2}$ (vii) $3\frac{1}{5} \div 1\frac{2}{3}$ (viii) $2\frac{1}{5} \div 1\frac{1}{5}$

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2.3. ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರ

ರೇಶ್ಮಾ ಪ್ರತಿ kg ಗೆ ₹ 8.50 ರಂತೆ 1.5kg ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಅದು ₹ (8.50 × 1.50). 8.5 ಮತ್ತು 1.5 ಎರಡೂ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಅದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಎರಡು ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರ ಕಲಿಯೋಣ.

ಮೊದಲು ನಾವು 0.1 × 0.1 ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಈಗ $0.1 = \frac{1}{10}$. ಆದ್ದರಿಂದ $0.1 \times 0.1 = \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1 \times 1}{10 \times 10}$

$$= \frac{1}{100} = 0.01$$

ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. (ಚಿತ್ರ 2.13).

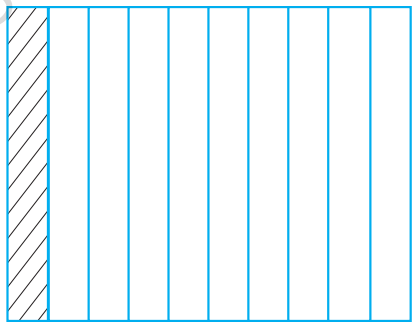
$\frac{1}{10}$ ಭಿನ್ನರಾಶಿ 10 ಸಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಭಾಗ $\frac{1}{10}$ ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ,

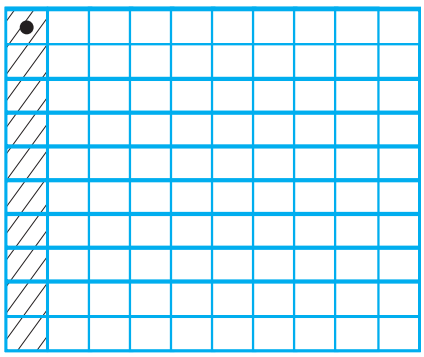
$\frac{1}{10} \times \frac{1}{10}$ ಅಂದರೆ $\frac{1}{10}$ ರ $\frac{1}{10}$ ಆದ್ದರಿಂದ,

ಈ $\frac{1}{10}$ ಭಾಗವನ್ನು 10 ಸಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ 1 ಭಾಗ ತೆಗೆಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 2.13

ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು, (ಚಿತ್ರ 2.14 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 2.14

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಚುಕ್ಕೆ ಇರುವ ಚೌಕವು $\frac{1}{10}$ ನೇ ಭಾಗದ 10 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ, ಇದು $\frac{1}{10} \times \frac{1}{10}$ ಅಥವಾ 0.1×0.1 ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಇರುವ ಚೌಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದೇ?

ಚಿತ್ರ 2.14 ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?

ಅಲ್ಲಿ 100 ಚಿಕ್ಕ ಚೌಕಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚುಕ್ಕೆ ಇರುವ ಚೌಕವು 100 ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅಥವಾ 0.01ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ $0.1 \times 0.1 = 0.01$.

ಗುಣಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ 0.1 ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 0.1 ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಇದೆ. 0.01 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳು ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವೆ. (ಅಂದರೆ, 1+1).

ಈಗ ನಾವು 0.2×0.3 ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ $0.2 \times 0.3 = \frac{2}{10} \times \frac{3}{10}$

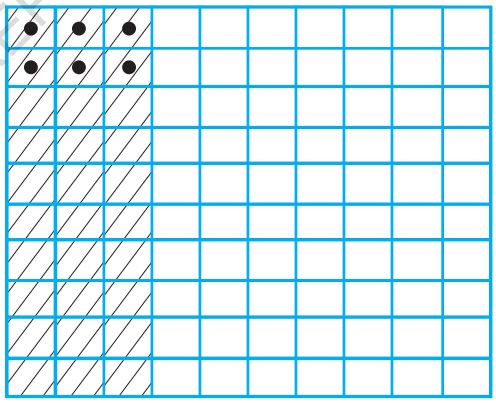
$\frac{1}{10} \times \frac{1}{10}$ ನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ, ನಾವು ಚೌಕವನ್ನು 10 ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸೋಣ ಮತ್ತು $\frac{3}{10}$ ನ್ನು ಪಡೆಯಲು

ಇದರಿಂದ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳನ್ನು 10 ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದ 2 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

$\frac{2}{10} \times \frac{3}{10}$ ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಚುಕ್ಕಿಗಳಿರುವ ಚೌಕವು $\frac{2}{10} \times \frac{3}{10}$ ಅಥವಾ

0.2×0.3



ಚಿತ್ರ 2.15

(ಚಿತ್ರ 2.15) ಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

100 ರಲ್ಲಿ 6 ಚುಕ್ಕಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚೌಕಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವೂ ಸಹ 0.06 ನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಹೀಗೆ $0.2 \times 0.3 = 0.06$

$2 \times 3 = 6$ ಮತ್ತು 0.06 ನಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 = (1+1) ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಇದು 0.1×0.1 ಕ್ಕೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ 0.2×0.4 ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

0.1×0.1 ಮತ್ತು 0.2×0.3 ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ, ಮೊದಲು ನಾವು ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಗುಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. 0.1×0.1 ರಲ್ಲಿ 01×01 ಅಥವಾ 1×1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಅದರಂತೆಯೇ, 0.2×0.3 ರಲ್ಲಿ 02×03 ಅಥವಾ 2×3 ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಅನಂತರ, ನಾವು ಬಲತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಕಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಡಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಎಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಣಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಈಗ ನಾವು 1.2×2.5 ರ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

12 ಮತ್ತು 25 ಗುಣಿಸಿ. ನಾವು 300 ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. 1.2 ಮತ್ತು 2.5 ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ, ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 300 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲತುದಿಯ ಅಂಕಿ (ಅಂದರೆ 0) ಯಿಂದ $1 + 1 = 2$ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಡ ತುದಿ ಕಡೆ ಚಲಿಸಿ. ಹೀಗೆ 3.00 ಅಥವಾ 3 ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1.5×1.6, 2.4×4.2 ರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2.5 ಮತ್ತು 1.25ನ್ನು ಗುಣಿಸುವಾಗ, ನೀವು ಮೊದಲು 25 ಮತ್ತು 125 ಗುಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ದೊರೆತ ಗುಣಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಇಡುವಾಗ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಬಲತುದಿಯ ಅಂಕಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ $1 + 2 = 3$ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತೀರಿ. (ಏಕೆ?)

ಹೀಗೆ, $2.5 \times 1.25 = 3.225$

2.7×1.35 ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

1. (i) 2.7×4 (ii) 1.8×1.2

   (iii) 2.3×4.35

2. (1) ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 3 ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹು 3.5 cm ಇದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ = 3.5 cm

ಆದ್ದರಿಂದ ಸುತ್ತಳತೆ 3×3.5 cm = 10.5 cm

ಉದಾಹರಣೆ 4 ಒಂದು ಅಯತದ ಉದ್ದ 7.1 cm ಮತ್ತು ಅದರ ಅಗಲ 2.5 cm ಆದರೆ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏಷ್ಟು?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ: ಆಯತದ ಉದ್ದ = 7.1 cm

ಆಯತದ ಅಗಲ = 2.5 cm

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = $7.1 \times 2.5\ cm^2 = 17.75\ cm^2$.

2.3.1. 10, 100 ಮತ್ತು 1000 ದಿಂದ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರ

ರೇಶ್ಮಾ $2.3 = \frac{23}{10}$ ಆದರೆ $2.35 = \frac{235}{100}$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಳು. ಹೀಗೆ, ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಛೇದವು 10 ಅಥವಾ 100 ಇರುವಂತೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು. ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10, ಅಥವಾ 100 ಅಥವಾ 1000 ದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಅವಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಳು.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 10 ಅಥವಾ 100 ಅಥವಾ 1000 ದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ.

ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ.

$1.76 \times 10 = \frac{176}{100} \times 10 = 17.6$	$2.35 \times 10 =$ _____	$12.356 \times 10 =$ _____
$1.76 \times 100 = \frac{176}{100} \times 100 = 176$ or 176.0	$2.35 \times 100 =$ _____	$12.356 \times 100 =$ _____
$1.76 \times 1000 = \frac{176}{100} \times 1000 = 1760$ or 1760.0	$2.35 \times 1000 =$ _____	$12.356 \times 1000 =$ _____
$0.5 \times 10 = \frac{5}{10} \times 10 = 5$;	$0.5 \times 100 =$ _____ ;	$0.5 \times 1000 =$ _____

ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 10, 100 ಮತ್ತು 1000 ದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗಿದೆ. $1.76 \times 10 = 17.6$ ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಗಳು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ 1, 7 ಮತ್ತು 6 ಆಗಿವೆ. ಇತರ ಗುಣಲಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ? 1.76 ಮತ್ತು 17.6ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವ ಬದಿಗೆ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲ? ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವು ಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 10 ರಲ್ಲಿ 1ರ ನಂತರ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$1.76 \times 100 = 176.0$, ರಲ್ಲಿ 1.76 ಮತ್ತು 176.0ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವು ಯಾವ ಬದಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ವರ್ಗಾಯಿಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

100ರಲ್ಲಿ 1ರ ನಂತರ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಇತರೆ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳಲ್ಲೂ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ? *ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10, 100 ಅಥವಾ 1000ದಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ, ಗುಣಲಬ್ಧದಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿಗಳು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗುಣಲಬ್ಧದಲ್ಲಿನ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವು ಬಲಬದಿಗೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆಗಳು ಇವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.*

ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ $0.07 \times 10 = 0.7$, $0.07 \times 100 = 7$ ಮತ್ತು $0.07 \times 1000 = 70$. ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

$2.97 \times 10 = ?$ $\quad$ $2.97 \times 100 = ?$ $\quad$ $2.97 \times 1000 = ?$

ಈಗ ನೀವು ರೇಷ್ಮ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ

₹8.50×150 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿರಾ?

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) 0.3×10

(ii) 1.2×100

(iii) 56.3×1000

ಅಭ್ಯಾಸ 2.4

1. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) 0.2×6 $\quad$ (ii) 8×4.6 $\quad$ (iii) 2.71×5

(iv) 20.1×4 $\quad$ (v) 0.05×7 $\quad$ (vi) 211.02×4

(vii) 2×0.86

2. ಒಂದು ಆಯತದ ಉದ್ದ 5.7 cm ಮತ್ತು ಅಗಲ 3 cm ಅದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) 1.3×10 $\quad$ (ii) 36.8×10 $\quad$ (iii) 153.7×10

(iv) 168.07×10 $\quad$ (v) 31.1×100 $\quad$ (vi) 156.1×100

(vii) 3.62×100 $\quad$ (viii) 43.07×100 $\quad$ (ix) 0.5×10

(x) 0.08×10 $\quad$ (xi) 0.9×100 $\quad$ (xii) 0.03×1000

4. ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ 55.3 km ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. 10 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ?

5. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) 2.5×0.3 $\quad$ (ii) 0.1×51.7 $\quad$ (iii) 0.2×316.8

(iv) 1.3×3.1 $\quad$ (v) 0.5×0.05 $\quad$ (vi) 11.2×0.15

(vii) 1.07×0.02 $\quad$ (viii) 10.05×1.05 $\quad$ (ix) 101.01×0.01

(x) 100.01×1.1

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2.4 ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ

ಸವಿತಾ ಅವಳ ತರಗತಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲವು 1.9 cm ಉದ್ದದ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅವಳಲ್ಲಿ 9.5 cm ಉದ್ದವಿರುವ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಉದ್ದದ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅವಳು ಪಡೆಯಬಲ್ಲಳು? ಅದು $\frac{9.5}{1.9}$ cm ಇರಬಹುದೆಂದು ಅವಳು ಆಲೋಚಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಆಲೋಚನೆ ಸರಿಯಿದೆಯೇ?

9.5 ಮತ್ತು 1.9 ಎರಡೂ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ ಕೂಡಾ ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

2.4.1. 10, 100 ಮತ್ತು 1000 ದಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ

ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10, 100 ಮತ್ತು 1000 ದಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

31.5 ÷ 10 ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$$31.5 \div 10 = \frac{315}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{315}{100} = 3.15$$

ಅದರಂತೆಯೇ, $$31.5 \div 100 = \frac{315}{10} \times \frac{1}{100} = \frac{315}{1000} = 0.315$$

ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 10, 100 ಅಥವಾ 1000 ದಿಂದ ಭಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 10, 100 ಅಥವಾ 1000 ದಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಭಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.

31.5 ÷ 10 = 3.15	231.5 ÷ 10 = ___	1.5 ÷ 10 = ___	29.36 ÷ 10 = ___
31.5 ÷ 100 = 0.315	231.5 ÷ 100 = ___	1.5 ÷ 100 = ___	29.36 ÷ 100 = ___
31.5 ÷ 1000 = 0.0315	231.5 ÷ 1000 = ___	1.5 ÷ 1000 = ___	29.36 ÷ 1000 = ___

31.5 ÷ 10 = 3.15 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 31.5 ಮತ್ತು 3.15 ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಕಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ, ಅವು 3, 1 ಮತ್ತು 5. ಆದರೆ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 10 ರಲ್ಲಿ 1 ರ ನಂತರ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) 235.4 ÷ 10

(ii) 235.4 ÷100

(iii) 235.4 ÷ 1000

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ $31.5 \div 100 = 0.315$ ಪರಿಗಣಿಸಿ. 31.5 ಮತ್ತು 0.315 ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ ಆದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಏನು? ಅದು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 100 ರಲ್ಲಿ 1 ರ ನಂತರ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10, 100 ಅಥವಾ 1000ದಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ, *ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಕಿಗಳು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿನ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವು 1ರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸೊನ್ನೆಗಳಿರುವುದೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.*

ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ :

$2.38 \div 10 = 0.238$, $2.38 \div 100 = 0.0238$, $2.38 \div 1000 = 0.00238$.

2.4.2. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾಗಾಕಾರ

$\frac{6.4}{2}$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಇದನ್ನು $6.4 \div 2$. ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $6.4 \div 2 = \frac{64}{10} \div 2 = \frac{64}{10} \times \frac{1}{2}$ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಂತೆ.

$$= \frac{64 \times 1}{10 \times 2} = \frac{1 \times 64}{10 \times 2} = \frac{1}{10} \times \frac{64}{2}$$

$$= \frac{1}{10} \times 32 = \frac{32}{10} = 3.2$$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

(i) $35.7 \div 3 = ?$;

(ii) $25.5 \div 3 = ?$

ಅಥವಾ, ನಾವು ಮೊದಲು 64 ನ್ನು 2 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋಣ. 32ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. 6.4 ರಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಇದೆ. 32 ರಲ್ಲಿ ಬಲಬದಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಬರುವಂತೆ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಇಡಬೇಕು. ಪುನಃ ನಾವು 3.2 ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

(i) $43.15 \div 5 = ?$;

(ii) $82.44 \div 6 = ?$

$19.5 \div 5$ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಮೊದಲು $195 \div 5$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನಾವು 39 ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. 19.5 ರಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಇದೆ. 39ರಲ್ಲಿ ಬಲಬದಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಬರುವಂತೆ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಇಡಬೇಕು. ನೀವು 3.9 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $15.5 \div 5$

(ii) $126.35 \div 7$

ಈಗ $12.96 \div 4 = \frac{1296}{100} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{100} \times \frac{1296}{4}$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$$= \frac{1}{100} \times 324 = 3.24$$

ಅಥವಾ 1296 ನ್ನು 4 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ. 324 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 12.96 ರಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಬಲಬದಿಗೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳು ಇವೆ. 324 ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು 3.24 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಶೇಷವು ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಾಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದರಂತೆ 19.5 ÷ 5 ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ 195 ÷ 5 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ, ಸೊನ್ನೆಯು ಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 195 ÷ 7 ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 5 4.2, 3.8 ಮತ್ತು 7.6 ಇವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: 4.2, 3.8 ಮತ್ತು 7.6 ಗಳ ಸರಾಸರಿ

$$= \frac{4.2 + 3.8 + 7.6}{3} = \frac{15.6}{3} = 5.2.$$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2.4.3. ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾಗಾಕಾರ.

$\frac{25.5}{0.5}$ ನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಅಂದರೆ 25.5 ÷ 0.5

$$25.5 \div 0.5 = \frac{255}{10} \div \frac{5}{10}$$

$$= \frac{255}{10} \times \frac{10}{5} = 51$$ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ, 25.5 ÷ 0.5 = 51.

ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?

$\frac{25.5}{0.5}$ ಕ್ಕೆ, 0.5 ರಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $\frac{7.75}{0.25}$ (ii) $\frac{42.8}{0.02}$ (iii) $\frac{5.6}{1.4}$

ಇದನ್ನು 10 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಹೀಗೆಯೇ 25.5 ನ್ನು ಸಹ 10 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಅಥವಾ 0.5 ರಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು 5 ಆಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ, 25.5 ರಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು 255 ಆಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ, $22.5 \div 1.5 = \frac{22.5}{1.5} = \frac{225}{15} = 15$

ಇದೇ ರೀತಿ $\frac{20.3}{0.7}$ ಮತ್ತು $\frac{15.2}{0.8}$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಈಗ ನಾವು $20.55 \div 1.5$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನು $205.5 \div 15$ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಈ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ, ನಾವು 13.7 ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. $\frac{3.96}{0.4}$, $\frac{2.31}{0.3}$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಈಗ $\frac{33.725}{0.25}$ ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು $\frac{3372.5}{25}$ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. (ಹೇಗೆ?)

ಮತ್ತು ನಾವು ಭಾಗಲಬ್ಧ 134.9 ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೀವು $\frac{27}{0.03}$ ನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ 27 ನ್ನು 27.00 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, $\frac{27}{0.03} = \frac{27.00}{0.03} = \frac{2700}{3} = 900$

ಉದಾಹರಣೆ 6 ಒಂದು ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 2.5 cm ಇದೆ. ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ 12.5 cm. ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಎಷ್ಟು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?

ಪರಿಹಾರ: ಒಂದು ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸಮ ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತ

$= 12.5$ cm

ಪ್ರತಿ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ $= 2.5$ cm

ಆದುದರಿಂದ, ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ $= \frac{12.5}{2.5} = \frac{125}{25} = 5$

ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು 5 ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 7 ಒಂದು ಕಾರು 2.2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 89.1 km ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಮಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ದೂರ ಎಷ್ಟು?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ: ಕಾರು ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ = 89.1 km ಈ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯ = 2.2 ಗಂಟೆಗಳು.

ಆದ್ದರಿಂದ, 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಮಿಸಿದ ದೂರ

$$= \frac{89.1}{2.2} = \frac{891}{22} = 40.5 \text{ km}$$

ಅಭ್ಯಾಸ 2.5

1. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $0.4 \div 2$ (ii) $0.35 \div 5$ (iii) $2.48 \div 4$

(iv) $65.4 \div 6$ (v) $651.2 \div 4$ (vi) $14.49 \div 7$

(vii) $3.96 \div 4$ (viii) $0.80 \div 5$

2. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $4.8 \div 10$ (ii) $52.5 \div 10$ (iii) $0.7 \div 10$

(iv) $33.1 \div 10$ (v) $272.23 \div 10$ (vi) $0.56 \div 10$

(vii) $3.97 \div 10$

3. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $2.7 \div 100$ (ii) $0.3 \div 100$

(iii) $0.78 \div 100$ (iv) $432.6 \div 100$

(v) $23.6 \div 100$ (vi) $98.53 \div 100$

4. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $7.9 \div 1000$ (ii) $26.3 \div 1000$ (iii) $38.53 \div 1000$

(iv) $128.9 \div 1000$ (v) $0.5 \div 1000$

5. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $7 \div 3.5$ (ii) $36 \div 0.2$ (iii) $3.25 \div 0.5$

(iv) $30.94 \div 0.7$ (v) $0.5 \div 0.25$ (vi) $7.75 \div 0.25$

(vii) $76.5 \div 0.15$ (viii) $37.8 \div 1.4$ (ix) $2.73 \div 1.3$

6. ಒಂದು ವಾಹನವು 2.4 *l* ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿ 43.2 km ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು 1 *l* ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

1. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವುದೆಂದು ನಾವು ಕಲಿತೆವು ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಛೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು

   ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು $\dfrac{\text{ಅಂಶಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ}}{\text{ಛೇದಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ}}$ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

   ಉದಾಹರಣೆಗೆ $\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$

2. ಭಿನ್ನರಾಶಿಯು 'ದ'/'ರ' ಎಂಬ ಆಯೋಜಕದಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

   ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 2 ರ $\frac{1}{2}$ = 2 × $\frac{1}{2}$ = 1

3. (a) ಎರಡು ಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

   (b) ಒಂದು ಸಮ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಗುಣಲಬ್ಧವು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

   (c) ಎರಡು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4. ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಪಡೆಯಲು ಅದನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಭಾಗಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.

   (a) ಒಂದು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ. ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮದಿಂದ ಗುಣಿಸುತ್ತೇವೆ.

   ಉದಾಹರಣೆಗೆ: $2 \div \frac{3}{5} = 2 \times \frac{5}{3} = \frac{10}{3}$

   (b) ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ ನಾವು ಆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮದಿಂದ ಗುಣಿಸುತ್ತೇವೆ.

   ಉದಾಹರಣೆಗೆ: $\frac{2}{3} \div 7 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{7} = \frac{2}{21}$

   (c) ಒಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮದಿಂದ ಗುಣಿಸುತ್ತೇವೆ.

   ಹೀಗೆ $\frac{2}{3} \div \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6. ನಾವು ಎರಡು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತೆವು. ಎರಡು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತೆ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬಲ ತುದಿಯಿಂದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುಣಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ $0.5 \times 0.7 = 0.35$

7. ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10, 100 ಅಥವಾ 1000 ದಿಂದ ಗುಣಿಸುವಾಗ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಲಬದಿಗೆ 1 ರ ನಂತರ ಇರುವ ಸೊನ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮವಾಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಚಲಿಸಬೇಕು.

ಹೀಗೆ $0.53 \times 10 = 5.3$, $0.53 \times 100 = 53$, $0.53 \times 1000 = 530$

8. ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಭಾಗಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.

(a) ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಲು ಮೊದಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತೆ ಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ ನಂತರ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಇಡಬೇಕು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ $8.4 \div 4 = 2.1$

ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ಭಾಗಾಕಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ.

(b) ಒಂದು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10, 100 ಅಥವಾ 1000ದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು 1 ರ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸೊನ್ನೆಯಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಭಾಗಲಬ್ದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಹೀಗೆ, $23.9 \div 10 = 2.39$, $23.9 \div 100 = 0.239$, $23.9 \div 1000 = 0.0239$

(c) ಎರಡು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಬಲತುದಿಗೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಭಾಜಕವನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅನಂತರ ಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹೀಗೆ $2.4 \div 0.2 = 24 \div 2 = 12$.

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS